八年级 Big Ideas Math · 第10章 · 体积和相似立体

旋转体和相似立体

体积和相似立体

（圆柱 · 圆锥 · 球 · 相似立体）

01 圆柱和圆锥

V = Bh 和 (1/3)Bh

↓

02 球

V = (4/3)π × r × r × r

↓

03 相似立体

比例因子 k：面积 k 的平方，体积 k 的立方

示例

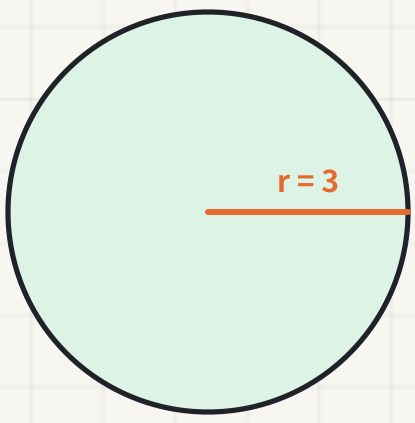
圆柱 r = 3、h = 10：V = π × 9 × 10 ≈ 282.6

等底等高的圆锥：≈ 94.2

（π 取 3.14，单位立方厘米）

圆锥是同底同高圆柱的 1/3

示例

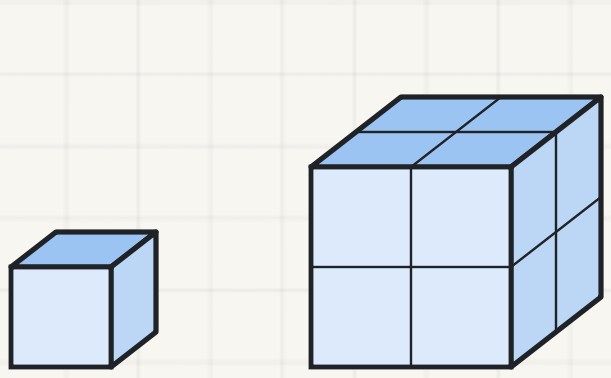


V = (4/3) × 3.14 × 27

≈ 113.04 立方厘米

球的体积是外切圆柱的 2/3

示例



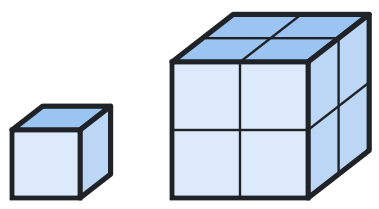
棱长比 1 : 2

表面积比 1 : 4

体积比 1 : 8

记一记

- **圆柱** · V = π × r × r × h
- **圆锥** · 圆柱的 1/3
- **相似立体** · 体积比是 k 的立方



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 8 (2022 Common Core Edition) · Ch. 10 Volume and Similar Solids · Big Ideas Learning
（版权所有）